

Introducción a la organización industrial

2.^a edición



Luís Cabral



13. RELACIONES VERTICALES

Aunque normalmente pensemos que las empresas únicamente venden productos y servicios a los consumidores, la verdad es que la mayoría de las empresas tienen como clientes a otras empresas, y no a lo que llamamos consumidores finales. Los fabricantes de cemento venden cemento a fabricantes de hormigón; los fabricantes de televisores venden televisores a tiendas de productos electrónicos, que a su vez los venden a los consumidores; y así muchos otros ejemplos.

Hay muchas razones por las que la relación entre un fabricante y un comercio minorista es sustancialmente distinta de la relación directa entre una empresa y un consumidor final. Primero, la empresa que vende directamente al consumidor normalmente mantiene el control de todos los factores que determinan la demanda del consumidor: precio, calidad, publicidad, servicio de ventas, y otros. Sin embargo, lo mismo no es verdad para un fabricante que vende a través de un comercio minorista: hay muchos detalles de la demanda final del producto que están fuera del alcance del control del fabricante. Por ejemplo, el nivel de servicio al cliente y publicidad local está normalmente controlado por el comercio minorista. En particular, el *precio de venta final*, un factor esencial de la demanda final, es fijado por el comercio minorista, y no por el fabricante. En resumen, *la demanda del fabricante depende del precio que fija (el precio intermedio o al por mayor) y de una variedad de otros factores, muchos de los cuales no controla directamente.*

Una segunda razón por la que vender a un comercio minorista es sustancialmente distinto a vender al consumidor final es que *los comercios compiten entre ellos* (y los consumidores no). En particular, cada comercio se preocupa del precio al por mayor que debe pagar al fabricante y *del precio que pagan los otros comercios por el mismo producto*. Esto se debe a que el precio al por mayor determina el coste marginal (el coste marginal del comercio), y el beneficio de equilibrio de cada comerciante es una función del coste marginal de todas las empresas.

Una tercera razón por la que vender a empresas intermedias es distinto a vender a consumidores es que el número de empresas intermedias es relativamente pequeño, mientras que el número de consumidores finales es muy grande; una

empresa que vende a un consumidor final tiene mayor poder de mercado que una empresa que vende a otras empresas. De hecho, hay casos donde la mayoría del poder de mercado está en el lado del comprador: las cadenas grandes de supermercados, por ejemplo, tienen un relativamente alto grado de poder de mercado con respecto a sus proveedores.

Estas razones justifican el trato por separado de las **relaciones verticales** entre empresas. Por «relaciones verticales» quiero referirme a relaciones entre dos empresas consecutivas en la cadena de valor de una industria, como en los ejemplos anteriores. Normalmente, me referiré al caso de un fabricante vendiendo su producto a uno o varios comercios. No obstante, el análisis en este capítulo es aplicable a casos mucho más generales en los que una **empresa ascendente** (por ejemplo, fabricante de cemento, fabricante de harina) vende su producto a una **empresa descendente** (por ejemplo, fabricante de hormigón, panadería).

El capítulo consiste en tres secciones. Primero, considero la posibilidad de la integración vertical entre empresas ascendentes y descendentes. A continuación, discutiré restricciones verticales como una forma de conseguir resultados similares sin la necesidad de alcanzar integración completa. Finalmente, examino políticas públicas al respecto de la integración vertical y las restricciones verticales.

13.1 Integración vertical

Consideremos una estructura que consiste en una empresa ascendente (M) y una empresa descendente (R). Para ganar en concreción, la empresa R podría ser un comerciante que vende a consumidores finales, mientras que la empresa M podría ser el fabricante del producto, un comercio mayorista o el proveedor de un insumo importante para la empresa R . Por ejemplo, M podría ser una refinería de petróleo y R una gasolinera.

Supongamos que la demande del producto final (ofertado por R) viene dada por $D(p)$. Con respecto a la tecnología de producción, asumamos la función de producción más simple posible: para producir una unidad de producto, R necesita una unidad de insumo. De hecho, este es el supuesto correcto si pensamos en una relación entre fabricante y comercio minorista: para vender un aparato de televisión, el comercio minorista debe obtener exactamente un aparato de televisión de manos del fabricante. Supongamos que R no tiene costes adicionales además del precio intermedio pagado al fabricante o proveedor, w .^a Finalmente, la empresa M tiene un coste marginal constante c .

^a Más tarde, consideraré relaciones contractuales más complejas entre fabricante y comerciante; pero, por el momento, considero el caso más sencillo de precios lineales (sección 6.3).

La situación es ilustrada en la figura 13.1. Con el objetivo de generar un beneficio positivo, el mayorista fija w por encima del coste marginal c , es decir, tal que $w > c$. El comercio minorista, a su vez, fija su cantidad óptima tal que su coste marginal, w , es igual a su ingreso marginal. Esto resulta en un precio p^R . En este equilibrio, la empresa M gana un beneficio variable igual al área A , mientras que la empresa R gana un beneficio variable igual al área B . Juntos, la «cadena vertical» (las empresas M y R conjuntamente) ganan un beneficio de $A + B$.

Ahora supongamos que las empresas M y R están integradas en una sola empresa $M\&R$ con el único objetivo de maximizar sus beneficios conjuntos. El nuevo monopolista hereda la curva de demanda de la empresa R , $D(p)$, y el coste marginal c de la empresa M . Su punto óptimo es ahora la intersección entre el coste marginal y el ingreso marginal. Esto corresponde a un nivel de producción $q^{M\&R}$ y un precio de venta $p^{M\&R}$.^b

En el equilibrio de integración vertical, la empresa $M\&R$ gana un beneficio igual a las áreas $A + C$ en la figura 13.1. Dado que C es mayor que B , concluimos que las empresas M y R aumentan su beneficio conjunto al integrarse verticalmente. La idea es que, con la integración vertical, el precio intermedio es sencillamente un precio de transferencia interno a la empresa; por lo tanto, no tiene ningún efecto en la fijación del precio final para el consumidor. Por esta razón, la empresa $M\&R$ es capaz de fijar un precio a un nivel de p que maximice el valor total para la cadena vertical de producción en su conjunto. En cambio, cuando las empresas están verticalmente separadas, la empresa M fija un precio intermedio w por encima de su coste marginal c ; y la empresa R determina su precio al consumidor p basándose en un coste (w) que es mayor que el coste marginal «real» (c).

Concluimos que:

Si un fabricante fija un precio al por mayor para un comercio minorista verticalmente separado, entonces sus beneficios conjuntos son más bajos, y el precio final al consumidor es mayor, que en el caso de estar verticalmente integrados.

Este problema, conocido como el **problema de la doble marginalización**, nos proporciona una justificación a favor de la integración vertical.¹ Cuando hay separación vertical, tenemos efectivamente dos decisiones de precios de monopolio.

^b El precio de venta al consumidor final es igual al precio de venta al por mayor de la empresa M en el caso de separación vertical. Esto es verdad cuando la curva de demanda es lineal, pero no es cierto en casos más generales.

Si el único instrumento contractual entre M y R es el precio al por mayor entre ellos, entonces los dos márgenes monopolistas serán añadidos al coste marginal, resultando en un precio mayor que el precio de monopolio. Consecuentemente, los beneficios conjuntos de M y R serán menores que si estuvieran integrados. El Ejercicio 13.7 ilustra este problema con más detalle.

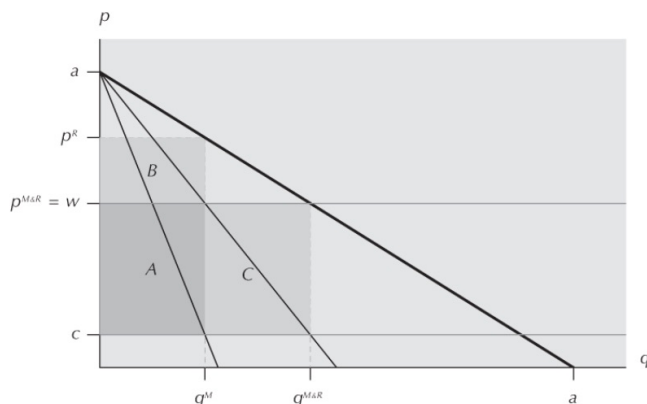


Figura 13.1. Doble marginalización. Si M y R son dos empresas distintas, entonces M fija un precio al por mayor w y R fija un precio final p^R . Si M y R forman parte de la misma empresa, entonces el precio final viene dado por $p^{M\&R}$ (el cual, si la curva de demanda es lineal, es igual a w).

Doble marginalización: un análisis formal. El problema del comercio minorista es idéntico al del monopolista con un coste marginal w . Supongamos que la demanda final viene dada por $D = a - p$. De la sección 3.2, sabemos que el precio óptimo viene dado por

$$p = \frac{a + w}{2}$$

lo que resulta en:

$$q = \frac{a - w}{2}$$

Para el fabricante, esto implica un beneficio de:

$$\pi_M = (w - c)q = (w - c) \frac{a - w}{2}$$

El problema del fabricante es idéntico al del monopolista con un coste marginal c y una demanda $q = \frac{1}{2}(a - w)$. De la sección 3.2, sabemos que el precio óptimo viene dado por:

$$w = \frac{a + c}{2}$$

La figura 13.1 considera el caso cuando $c = 1$ y $a = 9$. Esto resulta en $w = 5$, $p^R = 7$, $q^M = 2$ y $q^{M \& R} = 4$. En términos de niveles de beneficio, $A = 8$, $B = 4$ y $C = 8$. (Comprueba este resultado.) Así pues, se deduce que la integración vertical aumenta el beneficio total por $C - B = 4$ (un aumento del 33 %).^c

La industria del cine nos proporciona un ejemplo de los efectos de la doble marginalización: en las décadas de 1940 y 1950, los precios de las entradas del cine en EE. UU. eran más bajos en cines pertenecientes a estudios de producción.² Eventualmente, la Corte Suprema de EE. UU. forzó a los estudios a vender sus activos en el sector de la exhibición cinematográfica. Claramente, la Corte Suprema estimó que la doble marginalización no era el único elemento a tener en cuenta. Volveré a este tema en la sección 13.3.

La Caja 13.1 nos proporciona evidencia adicional, esta vez en la industria de la televisión por cable en EE. UU. Cuando el distribuidor (empresa R) y el proveedor (empresa M) pertenecen a la misma entidad (integración vertical), el precio pagado por los consumidores es menor. Esto es consistente con la idea de que la integración vertical alivia el problema de la doble marginalización. La evidencia también sugiere que la probabilidad de que el distribuidor tenga en propiedad un canal deportivo regional (es decir, la probabilidad de que el producto de la empresa M sea vendido por la empresa R) es mayor si están verticalmente integrados. Esto también corrobora la intuición del efecto de la doble marginalización, como se muestra en el Ejercicio 13.6.

CAJA 13.1 Canales deportivos regionales³

Cerca del 90 % de los 116,4 millones de hogares con una televisión en EE. UU. está suscrito a una televisión multicanal. Los distribuidores como Comcast o TimeWarner negocian sus tarifas de afiliado con los proveedores de contenido

^c De hecho, el excedente del consumidor es más bajo en separación vertical, porque el precio es mayor que en el caso de un solo monopolista integrado.

como Disney o ESPN. Estos son por lo general contratos lineales, es decir, el pago total corresponde a una tarifa por suscriptor.

Entre los \$30 mil millones anuales en tarifas, unos \$4,1 mil millones corresponden a canales deportivos regionales (regional sports networks o RSN). Los RSN son particularmente interesantes desde un punto de vista de la investigación empírica porque podemos observar diferentes formas de estructura de propiedad y de distribución. Por ejemplo, en 2007, Comcast Sports Northwest (subsidiaria de propiedad absoluta de Comcast) era distribuida por Comcast pero no por DirectTV o Dish; y la cadena independiente YES (Yankees Entertainment and Sports) era distribuida por TimeWarner y DirectTV pero no por Dish.

Este tipo de variación en los datos nos permite responder a la siguiente pregunta: ¿es importante si el distribuidor y el proveedor de contenido están verticalmente integrados? La evidencia sugiere que, cuando hay integración vertical, (a) el precio pagado por los consumidores es menor; (b) la probabilidad de que el RSN sea comercializado por el distribuidor es mayor; y (c) la probabilidad de que el RSN sea distribuido por un distribuidor rival es menor.

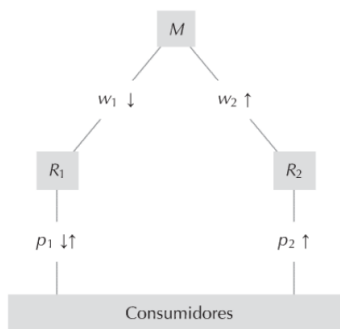


Figura 13.2. Integración vertical con competencia en el mercado descendente: las flechas indican el signo esperado de cambio en variables con la integración vertical entre M y R_1 .

■ **Competencia en el mercado descendente.**⁴ El análisis se complica un poco si hay más de una empresa descendente. La figura 13.2 representa el caso cuando una empresa ascendente (fabricante) vende a dos empresas descendentes (comercios minoristas) R_1 y R_2 . Llamemos w_i al precio al por mayor pagado por el comercio minorista R_i y p_i al precio del consumidor final. Supongamos que la

empresa M se fusiona con el comercio minorista R_1 ; ¿qué impacto esperaríamos que esto tuviera en los precios?

El primer efecto que esperaríamos sería una disminución en w_1 . Esto se corresponde con el efecto de la doble marginalización considerado anteriormente: una vez M y R_1 tienen un objetivo único de maximización de beneficio, uno de los márgenes de intermediación, w_1 , deja de existir. Puede que todavía exista un precio interno de transferencia w_1 usado para propósitos de contabilidad; pero como decisión de fijación de precios, la empresa $M \& R_1$ ya no considera dos márgenes de precios.

El segundo efecto que esperaríamos sería un aumento en w_2 . La empresa R_2 , que era un cliente de la empresa M , es ahora también un *rival* de la empresa $M \& R_1$. Un aumento en w_2 tiene un impacto en los ingresos de la empresa M , un efecto que previamente la empresa M no tenía en cuenta. Ahora que la empresa M se ha unido a la empresa R_1 , un aumento en w_2 también tiene un impacto en la competencia en el mercado descendente: impone presión en R_2 para que aumente p_2 , lo que ayuda a su vez a R_1 , y consecuentemente acaba ayudando a $M \& R_1$. Dicho de otro modo, un aumento en w_2 es una manera de **aumentar el coste de los rivales**, una estrategia que presentamos en la sección 12.2.

Finalmente, cuando analizamos p_1 encontramos efectos contradictorios. La integración vertical elimina la doble marginalización, lo que a su vez conlleva una presión a la baja sobre p_1 (como vimos anteriormente en esta sección). No obstante, la integración vertical también tiene un efecto de **debilitamiento de la competencia** que tiende a aumentar el precio. Cuando R_1 considera un aumento en el precio, sopesa un aumento en el margen propio con una disminución en su cuota de mercado: este es la contrapartida básica de la fijación de precios que consideramos en la sección 3.2. Ahora que R_1 es parte de $M \& R_1$, debería considerar un efecto adicional: al incrementar su precio y perder cuota de mercado, R_1 está dando a R_2 cuota de mercado adicional. Esto a su vez implica que R_2 debe demandar más insumo; y en la medida en que $w_2 > c$, esta cantidad adicional de insumo demandada aumenta el beneficio de la empresa conjunta $M \& R_1$.

Por lo general, esperamos que el beneficio de $M \& R_1$ aumente y el beneficio de R_2 disminuya. Con respecto a los consumidores, tenemos efectos contradictorios: deshacerse de la doble marginalización es bueno, pero debilitar la competencia en el mercado descendente es malo; en principio, el efecto neto puede ir en cualquier dirección.^d

^d Todo el análisis anterior asume que las empresas compiten en precios. El caso cuando las empresas compiten en cantidades es analizado en el Ejercicio 13.9.

■ **Incentivos a la inversión.**⁵ Hasta ahora hemos hablado de incentivos en la fijación de precios en la cadena de valor. En algunos casos los incentivos a la inversión son también importantes. Supongamos que la empresa M inventa un nuevo aparato electrónico valorado en v por los consumidores, pero los consumidores únicamente son conocedores del nuevo invento si la empresa R hace una inversión (por ejemplo, formando a su personal de ventas para vender el nuevo aparato). Alternativamente, supongamos que la empresa R inventa un nuevo modelo de coche valorado en v por los consumidores, pero la producción solo es posible si la empresa M hace una inversión (por ejemplo, diseñar y fabricar un molde necesario para la producción de una parte del coche). Supongamos además que estas inversiones son **activos específicos**, un concepto introducido en la sección 3.4: la formación del personal de ventas es únicamente útil para vender el aparato de la empresa M ; y el molde es solo útil para fabricar la parte del coche de la empresa R .

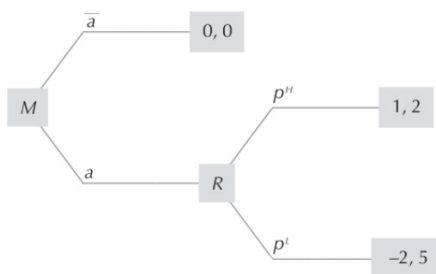


Figura 13.3. Activos específicos y oportunismo: La empresa ascendente, M , decide si debe hacer la inversión en un activo específico; a continuación, la empresa descendente, R , decide qué precio pagar por el activo.

Continuemos con el ejemplo del fabricante de coches R subcontratando una parte al fabricante M . A menudo hay muchas contingencias que son difíciles de predecir así como escribir un contrato especificándolas claramente (por ejemplo, cuánto costará producir la parte o la demanda futura de los coches a según qué nivel de precio). De acuerdo con esto, en algún momento del futuro los términos exactos de la transacción entre M y R deberán ser acordados; a diferencia de la decisión de inversión de M , que debe hacerse desde el principio. Entonces aquí tenemos un problema.

Específicamente, supongamos que el coste de la inversión es $c = 5$, mientras que el valor total creado de la inversión es $v = 8$ (un valor que es apropiado por la empresa R después de la venta). Claramente, esta inversión vale la pena. Sin embargo, una vez la inversión está hecha, esta se convierte en un coste hundido, lo que a su vez provoca comportamiento oportunista conocido como el problema de la **retención** (sección 3.4): supongamos que R hace una oferta de tipo tómelo o

déjelo a M , de $p^I = 6$ o $p^L = 3$. La situación aparece representada por el juego en la figura 13.3. El único equilibrio perfecto en subjuegos de este juego (sección 7.2) es que R ofrezca p^L y que M escoja $\bar{a}$. Este equilibrio es ineficiente: el pago total es cero, mientras que la opción de a generaría un pago total de 3.

En este contexto, la integración vertical puede ayudar a solucionar el problema de la retención creado por las inversiones en activos específicos: supongamos que R adquiere M . Ahora las decisiones como el nivel de inversión, el número de partes, etc., son tomadas por R , mientras que el gerente de M simplemente ejecuta las órdenes recibidas. Tomando el grupo $M \& R$ como conjunto, el director de R ahora correctamente determina que la inversión a es rentable (cuesta 5 y genera un beneficio de 8); y, en consecuencia, escoge el nivel óptimo de inversión.

Si la integración vertical soluciona algunos problemas, también puede crear otros. Continuando con el mismo ejemplo: tras la adquisición por la empresa descendente, el gerente de M está ahora bajo las órdenes del gerente de R . Como vimos en la sección 3.3, esto genera un problema de **agencia**: el gerente de la empresa R quiere que la empresa M (ahora una división de $M \& R$) actúe en favor del beneficio de R ; pero la empresa R puede que no sepa realmente qué pedir, ya que el gerente de la empresa M está mejor informado que el gerente de la empresa R .

En resumen,

Cuando inversiones en activos específicos están en juego, la integración vertical alivia el problema de retención, pero aumenta el problema de agencia.

El análisis anterior del problema de retención está basado en un ejemplo muy sencillo. No obstante, las ideas básicas son mucho más generales. Por ejemplo, podríamos suponer que, en lugar de una oferta de tipo tómelo o déjelo por R , las empresas M y R negocian sobre pagos de transferencia entre ellos para así repartirse el valor total en juego. Si M escoge a , entonces un valor $v = 8$ está en juego. Si M y R se reparten el pago (es decir, el valor total), entonces R obtiene 4. Esto no es suficiente para compensar la inversión inicial de 5, así que el equilibrio perfecto en subjuegos es, de nuevo, que M no invierte.^e

■ **Integración vertical: la evidencia y más teoría.** En muchas industrias, las últimas décadas del siglo xx fueron testigos de un aumento significativo en la práctica de la **subcontratación**, comprando insumos de un proveedor externo a la

^e El Ejercicio 13.10 considera aún otras generalizaciones, en concreto el caso de un conjunto continuo de opciones.

empresa (aunque esos insumos estuvieran disponibles internamente). De hecho, en la actualidad en EE.UU. casi la mitad de los establecimientos en mercados ascendentes no hacen envíos internos de insumos a sus establecimientos internos en mercados descendentes.⁶ Esta evidencia contradice la idea de que la integración vertical es un medio para aumentar la eficiencia en relaciones verticales (en concreto mediante la reducción de la doble marginalización).

Gran parte de este giro en la subcontratación ha sido dirigido a proveedores extranjeros (es decir, la subcontratación ha tomado la forma de deslocalización al extranjero). En este sentido, una de las explicaciones para esta tendencia es simplemente que las empresas estaban buscando proveedores más baratos. Sin embargo, recientemente una gran parte de esa subcontratación ha vuelto a EE.UU., y aun así la ausencia de flujo interno de insumos es todavía muy notable.

Si la propiedad común vertical no está asociada a flujos verticales, ¿entonces por qué las empresas se integran verticalmente? Una explicación es que la integración permite un mayor flujo interno de insumos intangibles como la habilidad de gestión, conocimientos de mercado, propiedad intelectual y capital I+D. Por tanto, esto sugeriría que los efectos de la integración vertical tienen menos que ver con la interacción estratégica en la fijación de precios y cantidades que con asuntos de eficiencia en la organización interna de las empresas.

Sin embargo, antes de descartar el comportamiento estratégico como un impulsor de la integración vertical, deberíamos enfatizar que, aunque la integración vertical no esté asociada con flujos internos de insumos, aún implica que la *opción* de flujos internos existe. Dicho de otro modo, la ventaja de estar verticalmente integrado con un proveedor potencial es que fuerza a los proveedores externos a ser más eficientes y pujar de modo más agresivo –o el comprador siempre puede cambiar a su fuente interna del insumo.⁷

13.2 Restricciones verticales

En la sección previa, vimos cómo la integración vertical puede aumentar la eficiencia de la fijación de precios dentro de la cadena vertical de valor. Pero: ¿es la integración vertical *necesaria* para conseguir precios eficientes? En muchos casos no lo es; en esta sección, mostro cómo una variedad de **restricciones verticales** también puede alcanzar los mismos objetivos.

■ **Precios no lineales.** Supongamos que, además de fijar un precio al por mayor, la empresa ascendente, M , puede también fijar una tarifa fija f que debe ser pagada por la empresa descendente, R , si quiere hacer negocio alguno con M . Como en la sección 6.3, llamamos al par (f, w) una **tarifa de dos partes**. A menudo, la

tarifa fija es llamada la **tasa de franquicia** (aunque, en verdad, los contratos de franquicia sean mucho más complejos que la fijación de una tarifa fija). Por lo general, como en la sección 6.3, los contratos de este tipo son un ejemplo de **precios no lineales**.^f

Supongamos que el fabricante fija $w = c$ y $f = \pi^M$, donde $\pi^M \equiv (p^M - c)D(p^M)$ es el beneficio de monopolio de una empresa verticalmente integrada. En términos de la figura 13.1, esto corresponde a fijar una tarifa fija igual al área $A + C$. Debemos recalcar tres puntos sobre este contrato no lineal: primero, desde el punto de vista de las empresas, este contrato es eficiente, es decir, maximiza beneficios conjuntos. Esto es así porque el coste marginal del comercio minorista (el precio al por mayor w) es igual al coste marginal verdadero (c); consecuentemente, el comercio minorista fija el precio óptimo, es decir, al nivel que el monopolista integrado fijaría (p^M). Segundo, al fijar el precio de esta manera, el comercio minorista recibe un beneficio bruto total $\pi = \pi^M$ (bruto de la tasa de franquicia); por lo tanto, está dispuesto a pagar hasta $f = \pi^M$ como tarifa fija. Finalmente, el fabricante recibe cero en términos de beneficio variable (porque vende a coste marginal) pero es capaz de recuperar todo el beneficio de monopolio mediante la tarifa fija.

Así concluimos que,

Si contratos no lineales son posibles, entonces la solución óptima bajo separación vertical es idéntica a la de la integración vertical.

De hecho, un punto más general es que, *permitiendo el uso de tarifas fijas, el problema de maximización de beneficio de la empresa ascendente es esencialmente equivalente al de la maximización conjunta de beneficios de las empresas ascendente y descendente, y entonces equivalente al de encontrar la tarifa fija máxima que la empresa descendente está dispuesta a pagar.*

En la práctica, observamos muchas industrias en las que los precios lineales son la norma. Esto parece inconsistente con la perspectiva anterior de que los precios no lineales aumentan el beneficio total a lo largo de la cadena de valor. Esto sugiere que el resultado anterior (precios no lineales conllevan eficiencia) debe ser calificado en varios sentidos. Primero, asumo que no hay competencia en ninguna de las etapas. Si existen varias empresas descendentes compitiendo entre ellas, entonces el resultado de que la tasa de franquicia es suficiente para capturar

^f Estrictamente hablando, la cantidad pagada, $f + wq$, es una función lineal de la cantidad comprada. El punto esencial es que el precio por unidad ($w + f/q$ en el caso de la tarifa de dos partes) no es constante.

los beneficios de monopolio puede no ser cierto. Una segunda calificación es que hemos considerado el caso de información completa. Si la empresa ascendente no conoce el coste de la empresa descendente, entonces puede ser óptimo fijar una tarifa variable que es mayor que el coste marginal medio.

Algunas veces el número de fabricantes es mucho mayor que el número de comercios minoristas. Esto parece especialmente verdad en el caso de los supermercados de alimentos: en la zona de Los Ángeles solamente, por ejemplo, hay 15 variedades de guisantes verdes, 19 tipos de mostaza y 12 marcas de pizza congelada.⁸ Por lo tanto, la mayoría del poder de mercado se encuentra en el lado del comercio minorista, no en el lado del fabricante o proveedor de alimentos. El espacio limitado en los estantes de un supermercado significa que el coste de oportunidad de llevar un producto en concreto es muy alto. El análisis de la sección previa nos daría la predicción de que los fabricantes fijan un precio al por mayor alto y una tarifa fija igual al beneficio variable menos el coste fijo. Pero dado que el margen efectivo es bajo y los costes fijos son muy altos (el coste de oportunidad del espacio de estantería es muy alto), la tarifa fija pagada por el comercio minorista puede ser en verdad negativa. Dicho de otro modo, puede que sea el fabricante el que debe pagar al comercio minorista para obtener un espacio en la estantería del supermercado. De hecho, las **tasas por asignación de espacio**, tasas pagadas por los fabricantes para obtener el apoyo del comercio minorista, son una práctica común en estos mercados.⁸

■ **Fijación del precio de reventa.**⁹ Consideremos el mercado de productos electrónicos: ordenadores personales, teléfonos inteligentes, etc. Estos son productos complejos por los que el esfuerzo en las ventas es importante: los consumidores se benefician mucho del servicio proporcionado en el punto de venta. Ahora supongamos que un comercio minorista invierte mucho dinero en mejorar el esfuerzo de las ventas, para poder atraer a un número mayor de consumidores a su tienda; y supongamos también que un segundo comercio minorista no hace ninguna inversión en su nivel de esfuerzo de ventas, pero vende a un precio menor que el precio del comercio descrito anteriormente. Un resultado posible es que los consumidores que son sensibles a los precios visiten primero el primer comercio para aprender y entender las características de los productos disponibles en el mercado; y entonces visiten el segundo comercio para comprar su producto preferido a un precio bajo.

Esta situación comporta una **externalidad** importante (sección 5.1): la inversión en esfuerzo de ventas realizada por el primer comercio beneficia a ambos comercios. De hecho, si la mayoría de los consumidores son sensibles al precio,

⁸ Las tasas por asignación de espacio son también conocidas como *dinero callejero* o *compensación por ubicación*.

entonces la inversión beneficia mayoritariamente al segundo comercio, que explota el esfuerzo y la inversión del primero. Como consecuencia, los incentivos a la inversión en la calidad del servicio del minorista son muy bajos. Finalmente, el fabricante sale perjudicado con todo esto, porque la demanda final de su producto depende en gran medida del esfuerzo de ventas realizado en el mercado descendente.

La **fijación del precio de reventa** (resale price maintenance o RPM), la práctica por la cual el fabricante impone un precio mínimo en los comerciantes minoristas, nos proporciona una solución a este dilema. Si el precio mínimo es cumplido efectivamente, entonces cada comerciante lo sigue, es decir, cada comerciante fija su precio al nivel mínimo uniforme; y entonces el problema de explotación de la inversión de otros desaparece: ni los consumidores más sensibles a precios altos se benefician de comprar en un comerciante minorista distinto del primero que visitan. Por lo tanto, los beneficios del incremento de las ventas por la inversión realizada son acumuladas por el comercio que realiza la inversión correspondiente.

■ **Territorios exclusivos y acuerdos de exclusividad.** La publicidad es otra dimensión por la que pueden existir externalidades entre comerciantes minoristas. Supongamos que un concesionario de coches invierte en publicidad en la televisión local. El gasto en publicidad aumenta la demanda, que a su vez beneficia a todos los concesionarios vendiendo el mismo modelo de coches, y no solo el concesionario que paga los costes de la publicidad. Esto significa que, si hay un segundo concesionario vendiendo el mismo coche en la misma área, entonces parte del aumento en ventas va al segundo concesionario. En este caso, probablemente la RPM no corregiría la externalidad, pero otras restricciones verticales puede que sí la puedan corregir. Una alternativa específica es la de otorgar **territorios exclusivos**. Esta es una restricción vertical donde cada comercio minorista tiene asignado un territorio concreto al cual otros comercios no tienen acceso. Por ejemplo, los fabricantes de coches tienen un concesionario exclusivo en cada país europeo. El concesionario Fiat en Alemania, por ejemplo, no puede vender coches en Francia. Los territorios exclusivos solucionan esta externalidad, si la campaña de publicidad del concesionario está confinada a su territorio exclusivo, y entonces ya no existe una externalidad entre concesionarios.

Las externalidades también pueden ocurrir entre fabricantes. Continuando con el ejemplo de los concesionarios de coches: a menudo sucede que los fabricantes invierten recursos en la formación del personal de ventas que trabaja en los concesionarios. Parte de esta formación es específica del fabricante de coches, pero hay otra parte que es más general (por ejemplo, el arte de vender un coche). Si los concesionarios trabajaran para más de un fabricante, entonces existiría una externalidad entre fabricantes: parte de la inversión en formación beneficiaría al

fabricante rival. Una forma de solucionar esta externalidad es imponiendo en los comercios minoristas la restricción vertical de **acuerdos de exclusividad**, donde el comercio minorista únicamente puede trabajar con un solo fabricante.

Las restricciones verticales como la fijación del precio de reventa, los territorios exclusivos y los acuerdos de exclusividad permiten a las empresas ascendentes y descendentes internalizar los efectos de las inversiones que aumentan la demanda.

13.3 Políticas públicas

En las secciones previas, he sugerido una variedad de razones por las que empresas relacionadas verticalmente deberían querer fusionarse o establecer contratos que regulan las transacciones entre empresas ascendentes y descendentes. ¿Son las fusiones verticales y las restricciones verticales buenas para los consumidores? ¿Deberían los políticos interesarse por esta cuestión?

Al contrario de las fusiones horizontales, donde la presunción es que la transacción causará precios de equilibrio más altos, el efecto de la integración vertical es ambiguo. Como vimos en la sección 13.1, el efecto de la doble marginalización sugiere que los precios pueden decrecer como resultado de una fusión vertical; pero el efecto del debilitamiento de la competencia sugiere que los precios también pueden aumentar; además, una fusión vertical puede causar la exclusión del mercado de algunas empresas, lo que a su vez puede conllevar precios más altos en el largo plazo. Las características particulares de cada industria probablemente determinarán cuál de estos efectos es el dominante. Consistente con esta perspectiva, las políticas no horizontales en EE. UU. y en la UE son por lo general más permisivas que las correspondientes políticas de fusiones horizontales.

De manera similar a la integración vertical, el efecto de las restricciones verticales en el bienestar del consumidor es ambiguo. Consideremos el caso de Unilever, la empresa dominante en el mercado europeo de helado de consumo impulsivo. A finales de la década de 1980, Mars, uno de los mayores pasteleros del mundo, decidió que si puedes vender chocolate también puedes vender helado de chocolate. Esto representó una gran amenaza para Unilever, que en ese momento decidió aumentar su presión en el cumplimiento de su política de exclusividad de refrigerador: básicamente, Unilever proporcionaba a los minoristas un refrigerador gratis o a un coste muy bajo; y el comercio minorista a su vez tenía que comprometerse a almacenar y vender únicamente productos Unilever en ese

refrigerador. A lo largo de las dos décadas siguientes, Mars denunció a Unilever en varios países europeos; y tanto la Comisión Europea como varias autoridades de la competencia de diferentes ámbitos nacionales iniciaron sus propias investigaciones. Estos varios casos reconocen los costes y beneficios de los contratos con acuerdos de exclusividad: pueden dañar a la competencia, pero también pueden proporcionar mejores incentivos para que la empresa dominante invierta de forma óptima. El resultado efectivo de los diferentes casos e investigaciones variaron mucho: a veces Unilever ganó, a veces Mars ganó; y en algunos casos ambas partes pactaron un acuerdo extrajudicial. Esta variación en resultados refleja la ambigüedad de la política pública al respecto de restricciones verticales como la práctica de los acuerdos de exclusividad.

Otro ejemplo viene dado por la televisión por cable. Como he indicado en la Caja 13.1, cuando un distribuidor de cable es el dueño de un proveedor de contenido, ese distribuidor tiene una probabilidad más alta de distribuir ese contenido en cuestión, mientras que los distribuidores rivales tienen una probabilidad menor de distribuir el contenido. Si el primer efecto es consistente con la integración vertical y atenúa el problema de la doble marginalización, el segundo efecto indica que la exclusión de mercado también puede ser un producto de la integración vertical. En algunos mercados en EE.UU., el efecto adverso de la exclusión de mercado es evitado mediante la imposición de regulación de acceso a programas y contenido.

Además de la exclusión de mercado, otro problema de las restricciones verticales es la posibilidad de colusión. Consideremos por ejemplo una industria con varias empresas ascendentes y descendentes que compiten a la Bertrand. El precio al por mayor y el precio final de venta de equilibrio son fijados al nivel del coste marginal, $w = c$ y $p = w = c$. Supongamos ahora que los fabricantes imponen (o la industria acuerda) un precio mínimo de venta final igual al precio de monopolio p^M . Claramente, esto implica un cambio de precios de competencia perfecta a precios de monopolio.

Para resumir,

Las restricciones verticales pueden facilitar la colusión o causar la exclusión del mercado de competidores.

Para concluir: el número de efectos envueltos en las relaciones verticales es grande (doble marginalización, externalidades de inversión, exclusión de mercado, colusión, etc.). Además, el número de escenarios posibles también es muy grande (una o muchas empresas ascendentes y descendentes; contratos lineales o no

lineales; integración vertical o separación vertical, etc.). Dada toda esta variedad, es probable que la política pública con respecto a las relaciones verticales continuará incorporando un componente importante de evaluación caso por caso.

Sumario

- Si un fabricante fija un precio al por mayor para un comercio minorista verticalmente separado, entonces sus beneficios conjuntos son más bajos, y el precio final al consumidor es mayor que en el caso de estar verticalmente integrados.
- Cuando inversiones en activos específicos están en juego, la integración vertical alivia el problema de retención, pero aumenta el problema de agencia.
- Si contratos no lineales son posibles, entonces la solución óptima bajo separación vertical es idéntica a la de la integración vertical.
- Las restricciones verticales como la fijación del precio de reventa, los territorios exclusivos y los acuerdos de exclusividad permiten a las empresas ascendentes y descendentes internalizar los efectos de las inversiones que aumentan la demanda.
- Las restricciones verticales pueden facilitar la colusión o causar la exclusión del mercado de competidores.

Conceptos clave

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| • relaciones verticales | • subcontratación |
| • empresa ascendente | • restricciones verticales |
| • empresa descendente | • tarifa de dos partes |
| • problema de doble marginalización | • tasa de franquicia |
| • aumentar los costes de los rivales | • precios no lineales |
| • debilitamiento de la competencia | • tasas por asignación de espacio |
| • activos específicos | • externalidad |
| • retención | • fijación del precio de reventa |
| • teoría de agencia | • territorios exclusivos |
| | • acuerdos de exclusividad |

Ejercicios de práctica

■ **13.1. McDonald's.** La evidencia empírica sugiere que los restaurantes McDonald's que son propiedad de la compañía fijan precios más bajos que los independientes franquiciados. ¿Cómo se explica esta diferencia?

■ **13.2. Fijación del precio de reventa.** Las industrias siguientes son conocidas por haber practicado la fijación del precio de reventa: ropa de moda, productos electrónicos, perfume. En cada caso, indica la razón más probable por la que la industria adoptó dicha práctica y detalla las consecuencias para el bienestar más probables.

■ **13.3. Vermont Castings.** Vermont Castings es un fabricante de estufas de combustión de madera, un producto un poco complejo. Uno de los distribuidores de Vermont Castings se quejó una vez de los términos de su relación contractual (entre fabricante y distribuidores), afirmando que «la peor decepción viene de perder el tiempo con un cliente para luego verlo comprar el producto en Applewood [un competidor] por el precio». Específicamente, el distribuidor se lamentaba de «la pérdida de 3 ventas de estufas V.C. [...] a gente que hemos formado y con la que hemos pasado mucho tiempo».¹⁰

¿Cómo crees que se puede resolver este problema? ¿Cómo defenderías esta solución en un juicio por antimonopolio y defensa de la competencia?

■ **13.4. Territorio exclusivo en la Unión Europea.** ¿Debería la Unión Europea prohibir la práctica de territorios exclusivos en los contratos de concesionarios de coches? ¿Por qué o por qué no?

■ **13.5. Acuerdos de exclusividad en las ventas de cerveza.** Los fabricantes de cerveza acostumbran a imponer acuerdos de exclusividad en comercios minoristas. Discute los efectos de eficiencia y de poder de mercado de semejante práctica.

Ejercicios complejos

■ **13.6. TV por cable.** La evidencia de la industria de la TV por cable en EE. UU. sugiere que la probabilidad de que un canal sea ofertado por un distribuidor es mayor cuando el canal pertenece al distribuidor (véase Caja 13.1). Consideremos el análisis de doble marginalización en la figura 13.1. Supongamos que el distribuidor debe pagar un coste F para poder distribuir un canal determinado (esto

podría corresponder al coste de oportunidad de añadir un canal a la serie del distribuidor, por ejemplo, el beneficio perdido de no poder distribuir un canal distinto). Muestra que existen valores F tales que el distribuidor llevará el canal si y solo si el canal es de su propiedad.

■ **13.7. Wintel.** Consideremos la siguiente situación extremadamente simplificada de la industria del ordenador personal. Un gran número de empresas que toman el precio como dado montan sistemas de ordenadores; los llamamos «fabricantes de equipos de ordenadores originales» (computer OEMs u Original Equipment Manufacturers). Cada una de estas empresas debe comprar tres insumos para cada sistema de ordenador que vende: (1) una variedad de componentes que son ofertados competitivamente y que conjuntamente cuestan al fabricante de equipos de ordenador original (OEM) \$500 por ordenador; (2) el sistema operativo Windows, disponible solo de Microsoft, a un precio p_M que describimos más tarde; y (3) un microprocesador Pentium, disponible solo de Intel, a un precio p_I que también describimos más tarde. Dado que cada sistema de ordenador requiere precisamente un sistema operativo y un microprocesador, el coste marginal de un ordenador a un OEM es $500 + p_M + p_I$. Asume que la competencia entre OEM reduce el precio de un sistema de ordenador a su coste marginal, así que tenemos que $p = 500 + p_M + p_I$, donde p es el precio del sistema de ordenador. La demanda de sistemas de ordenador viene dada por $Q = 100.000.000 - 50.000p$. Microsoft es el único proveedor del sistema operativo Windows de ordenadores personales. El coste marginal de Microsoft de vender Windows para un ordenador más es cero. Intel es el único proveedor del microprocesador Pentium para ordenadores personales. El coste marginal para Intel de un microprocesador Pentium para un sistema de ordenador adicional es \$300.

- a) Supongamos que Microsoft e Intel simultánea e independientemente fijan los precios de Windows y de los chips Pentium, P_M y p_I . ¿Cuáles son los precios de equilibrio de Nash, $\hat{p}_M$ y $\hat{p}_I$?

Supongamos ahora que Microsoft e Intel se sientan a negociar un acuerdo para vender Windows y chips Pentium como un paquete conjunto a los OEM de ordenadores por un precio de paquete de p_{MI} .

- b) ¿Qué precio de paquete maximizaría el beneficio conjunto de Microsoft e Intel? ¿Por cuánto aumentarían los beneficios conjuntos con semejante acuerdo entre Microsoft e Intel?
- c) ¿Se beneficiarían los consumidores finales del acuerdo entre Microsoft e Intel, o saldrían perjudicados? ¿Y los OEM de ordenadores? Justifica tu

respuesta con los cálculos efectuados en las partes (a) y (b), y explica en qué principios económicos basas tu respuesta.

■ **13.8. Tarifas de dos partes.** Supongamos que un fabricante vende su producto a n comercios minoristas mediante una tarifa de dos partes (f, w): una tarifa fija f y un precio al por mayor w . Explica la intuición del resultado de que cuanto más alto es el grado de competencia entre comercios minoristas, mayor el precio óptimo al por mayor.

■ **13.9. Competencia a la Cournot en el mercado descendente.** Consideremos una industria con una empresa ascendente y n empresas descendentes que compiten a la Cournot. Demuestra que el precio al por mayor óptimo está estrictamente entre el coste marginal y el precio de monopolio.

■ **13.10. Activos específicos y la integración vertical.** El valor creado por la colaboración entre las empresas M y R viene dado por $v = \sqrt{e_M} + \sqrt{e_R}$, donde e_M y e_R son inversiones (en \$) hechas por las empresas M y R . Una vez las inversiones son escogidas, M y R negocian la división de v , cada empresa manteniendo 50 %.

- Encuentra el valor de equilibrio de e_i ($i = M, R$).
- Supongamos que las empresas M y R se fusionan. Encuentra el nivel óptimo de e_i de la nueva empresa $M\&R$.
- Compara el pago total en separación vertical y en integración vertical.
- Comenta tu respuesta a la pregunta anterior teniendo en cuenta la discusión en la sección 13.1, la Caja 13.1 y la sección 5.1.

Notas

- Spengler, Joseph (1950), «Vertical Integration and Antitrust Policy», *Journal of Political Economy* 58, 347-352.
- Gil, Ricard (2015), «Does Vertical Integration Decrease Prices? Evidence from the Paramount Antitrust Case of 1948», *American Economic Journal: Economic Policy* 7 (2), 1-1.
- Adaptado de Crawford, Gregory S., Robin S. Lee, Michael D. Whinston y Ali Yurukoglu (2015), «The Welfare Effects of Vertical Integration in Multichannel Television Markets», (*working paper*).
- El análisis en esta sección está parcialmente adaptado de Chen, Yongmin (2001), «On Vertical Mergers and their Competitive Effects», *Rand Journal of Economic* 32 (4), 667-685.
- Algunas de las ideas en esta sección tienen su origen en Williamson, Oliver (1975), *Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications*, Nueva York: Free Press.
- Atalay, Enghin, Ali Hortacsu y Chad Syverson (2014), «Vertical Integration and Input Flows», *American Economic Review* 104 (4), 1120-1148.
- Loertscher, Simon, y Michael H. Riordan (2014), Outsourcing, «Vertical Integration, and Cost Reduction», (*working paper*).

8. Shaffer, Greg (1991), «Slotting Allowances and Resale Price Maintenance: A Comparison of Facilitating Practices», *Rand Journal of Economics* 22, 120-135.
9. Esta subsección está basada parcialmente en Mathewson, Frank, y Ralph Winter (1984), «An Economic Theory of Vertical Restraints», *Rand Journal of Economics* 15, 27-38.
10. Mathewson, Frank, y Ralph Winter (1998), «The Law and Economics of Resale Price Maintenance», *Review of Industrial Organization* (13), 57-84.